HACKATHON FIL ROUGE – M2 IW

“Lancer une plateforme web performante, visible et conforme en 3 jours”

PARTIE 1

CONCEPT GLOBAL

Les équipes (max 3 étudiants) doivent créer :

Une plateforme digitale (au choix parmi 4 secteurs)

Secteurs proposés :

- **Marketplace locale écoresponsable**

  Plateforme mettant en relation des producteurs/commerçants locaux écoresponsables avec des consommateurs d’une zone géographique précise. Objectif : favoriser les circuits courts et la consommation durable.

Exemple :“GreenCorner Lyon”
Marketplace locale pour artisans et producteurs bio de Lyon et métropole.

- **Plateforme LegalTech**

Plateforme numérique facilitant l’accès au droit ou l’automatisation de services juridiques, comme par exemples :

  - Générateur de documents juridiques
  - Mise en relation avocat / client
  - Audit conformité RGPD

Exemple : “RGPD Express”
Plateforme générant une politique de confidentialité personnalisée pour TPE/PME.

- Agrégateur d'offres d'emploi tech

  Plateforme regroupant des offres d'emploi tech issues de différentes sources.
  Objectif : centraliser l'information pour les développeurs.

Exemple : "TechJobs Radar"
Agrégation d'offres React, Python et DevOps sur Lyon, Paris et remote.

- Comparateur de services numériques

Plateforme comparant des outils ou services numériques, comme par exemple :

  - Hébergement web
  - CRM
  - Outils no-code
  - Solutions analytics

Exemple : "StackCompare"
Comparateur d'outils analytics : GA4, alternatives privacy-first, solutions open source.

Le projet doit :

- Être développé et déployé
- Être optimisé SEO/GEO
- Intégrer un tracking avancé
- Être juridiquement défendable
- Inclure une brique de scraping maîtrisée

ORGANISATION SUR 21 HEURES

MARDI 03/03 – 14h00–17h15 (Déroulé détaillé en section 2)

Lancement & cadrage stratégique

1- **Introduction (30 min)**

- Présentation du challenge
- Attentes & livrables
- Grille d’évaluation

2 - Apport théorique ciblé SEO / GEO (1h)

- Introduction SEO
- Introduction GEO
- SEO avancé - EEAT
- Introduction Web analytique
- GA4 – Piwik Pro
- RGPD
- Accessibilité
- Scraping

Constitution des équipes (15 min)

Choix du projet et document de cadrage (1h15 min)

Chaque équipe définit :

- Positionnement
- Persona
- Problème business
- KPI principal
- Hypothèse de traction

Livrable de fin de séance :

- **Document de cadrage (1 page maximum) – voir détail dans la partie 2**

MERCREDI 04/03 (Déroulé détaillé en section 2)

Matin 09h45–13h00

Sprint 1 – Architecture & SEO foundation

Objectif :
Déployer un MVP indexable et propre.

Obligatoire :

- Sitemap dynamique
- Robots.txt
- Meta dynamiques
- Données structurées
- HTTPS
- Responsive

Audit avec :

- Google Lighthouse
- Screaming Frog SEO Spider

Objectif du sprint :

- URL fonctionnelle
- Score Lighthouse > 80

Après-midi 14h00–17h15

Sprint 2 – Domination sémantique & GEO

Objectif :
Construire un cluster sémantique stratégique.

Exigences :

- 15+ pages optimisées
- FAQ optimisée IA
- Optimisation locale
- Contenu structuré pour LLM
- Stratégie SXO (SEO + Expérience utilisateur)

Analyse comparative avec :

- Ahrefs (ou équivalent)

Livrable : A la fin de la journée, vous devez être en mesure de livrer :

- Audit SEO intermédiaire

JEUDI 05/02 (Déroulé détaillé en section 2)

Matin 09h45–13h00

Sprint 3 – Web Analyse & Tracking avancé

Objectif :
Transformer le site en machine à données.

Implémenter :

- Plan de marquage
- Events custom
- Funnel complet

Tracking via :

- **Google Analytics 4**
  OU
- **Piwik PRO**
- Consent management conforme.

Exigences avancées :

- Segmentation utilisateur
- Table de KPI

Livrable :

- 1 ou 2 captures d'écran Dashboard
- Rapport d'analyse (même simulée)
- 3 recommandations business

Après-midi 14h00–17h15

Sprint 4 – Scraping & Conformité

Objectif :
Ajouter une brique scraping utile au business model.

Exemples :

- Agrégation d'offres
- Veille concurrentielle
- Enrichissement données

Contraintes :

- Respect robots.txt et CGU du site cible
- Rate limiting
- Journalisation
- Minimisation données

Analyse juridique :

- Règlement général sur la protection des données RGPD
- CNIL
- Mentions légales

Livrable :

- Matrice de risques
- Ajustements Privacy-by-Design
- Politique de confidentialité rédigée

VENDREDI 06/03 (Déroulé détaillé en section 2)

Matin 09h45–13h00

Finalisation & préparation pitch

Chaque équipe prépare :

1. Démo live
2. Audit SEO synthétique

3. KPI business
4. Analyse conformité
5. Roadmap à 6 mois

Après-midi 14h00–17h15

SOUTENANCES FINALES (Déroulé détaillé en section 2)

Format :

- 15 min présentation (tous les membres de l'équipe s'expriment)
- 10 min questions
- Jury posture cabinet / DPO / CMO

Grille d'évaluation globale

Domaine	Points
Architecture technique	5
SEO technique	5
GEO & sémantique	5
Web analyse & KPI	5
Conformité RGPD	5
Qualité scraping	5
Vision business	5
Pitch & argumentation	5

Total : /40

Compétences mobilisées

- Dev fullstack
- SEO technique avancé
- GEO & IA

- Analytics engineering
- Privacy engineering
- Communication exécutive

PARTIE 2

INTRODUCTION DU PROJET FIL ROUGE

Hackathon M2 IW – “Lancer une plateforme visible, mesurable et conforme”

Mise en situation

Vous êtes une **équipe digitale mandatée pour lancer une plateforme web ambitieuse** dans un contexte concurrentiel fort.

Votre client (un cabinet conseil de renom) veut :

- De la visibilité organique
- De la performance business
- De la donnée exploitable
- Une conformité juridique irréprochable
- Une stratégie compatible avec les moteurs IA

Il ne veut pas :

- Un simple site vitrine
- Une maquette figée
- Une démo PowerPoint

Il veut :

Un produit déployé, indexable, tracké, défendable juridiquement et évolutif.

Objectif réel du hackathon

Ce projet fil rouge a trois ambitions :

1. Vous faire mobiliser vos compétences techniques avancées
2. Vous obliger à penser produit et business
3. Vous confronter aux enjeux réels du web moderne :

    - SEO en mutation
    - GEO et moteurs génératifs
    - Data & tracking post-cookies
    - RGPD & responsabilité
    - Scraping et limites juridiques

Ce que vous allez réellement démontrer

À la fin de la semaine, vous devrez prouver que vous savez :

- Concevoir une architecture web performante
- Structurer un site pour Google ET pour les LLM
- Déployer une stratégie SEO cohérente
- Construire un plan de marquage propre
- Analyser des KPI business
- Identifier et corriger des risques juridiques
- Argumenter vos choix devant un jury exigeant

DÉROULÉ DÉTAILLÉ – MARDI 03/03 (14h00–17h15)

14h00 – 14h30

Introduction & cadrage stratégique

1- **Présentation du challenge**

- Format hackathon
- Attentes de niveau M2
- Livrables obligatoires
- Critères d'évaluation
- Format soutenance finale

Votre client insiste sur :

- Déploiement obligatoire

- Rigueur technique
- Vision stratégique
- Argumentation

2- Contexte marché

Mini exposé (20 min) :

- Mutation du SEO avec l'IA
- Importance du GEO (Generative Engine Optimization)
- Impact des moteurs comme ChatGPT et Google Gemini
- Explosion de la donnée
- Pression réglementaire (RGPD, scraping, cookies)

14h30 – 15h30

Apport théorique ciblé (SEO & GEO)

15h30 – 16h00

Constitution des équipes

Contraintes :

- 3 étudiants maximum
- Idéalement, profils complémentaires (front / back / data / stratégie)

Chaque équipe choisit :

- Son secteur
- Son angle différenciant

16h00 – 17h15

Atelier stratégique

Pour la fin de séance, chaque équipe doit produire un **document de cadrage (1 page maximum)** contenant :

1- Positionnement

- Quel problème ?
- Pour qui ?
- Pourquoi vous ?

2- Proposition de valeur

- En quoi votre plateforme est meilleure ?
- Quelle promesse ?

3- Hypothèse SEO/GEO

- Sur quelles requêtes ?
- Quelle stratégie de cluster ?
- Quelle logique locale si pertinente ?

4- KPI principal

- Trafic ?
- Conversion ?
- Leads ?
- Engagement ?

5 - Architecture technique

- Stack choisie
- Hébergement

Résultat attendu en fin de mardi

Chaque équipe doit avoir :

- Une vision claire
- Un périmètre maîtrisé
- Une architecture décidée
- Un objectif mesurable
- Une roadmap pour mercredi matin

Ce que le mardi doit produire pédagogiquement

- Passage d’une posture d’exécutant à celle de consultant

- Alignement stratégique avant code
- Compréhension que SEO ≠ simple optimisation technique
- Prise de conscience des enjeux IA et réglementaires

MERCREDI 04/03 – SEO & GEO EXECUTION DAY

Horaires : 09h45–13h00 / 14h00–17h15

Objectif de la journée :
Passer de la stratégie à une **plateforme techniquement propre, indexable et structurée pour les moteurs classiques ET génératifs**.

MATIN – 09h45–13h00

Sprint 1 : Architecture & SEO Foundations

Objectifs pédagogiques

À 13h00, chaque équipe doit avoir :

- Une plateforme déployée
- Indexable
- Techniquement saine
- Auditée
- Avec premières corrections appliquées

09h45–10h00

Rappel rapide & cadrage

"Ce matin, vous ne faites pas du contenu.
Vous construisez les fondations.
Un mauvais SEO technique ne se rattrape pas avec du texte."

Checklist projetée :

- Sitemap dynamique ?

- Robots.txt ?
- Structure Hn cohérente ?
- Données structurées (Schema.org) ?
- Performance ?
- Responsive ?
- HTTPS ?

10h00–11h30

Phase Build – Architecture SEO

Les équipes développent :

1- **Structure technique**

- Framework (Next/Nuxt/Astro/SpringBoot/etc.)
- Routes propres
- URLs sémantiques
- Slugs optimisés

2- **Fichiers critiques**

- /sitemap.xml dynamique
- /robots.txt
- URL canoniques
- Meta dynamiques

3- Performance

Audit via :

- Google Lighthouse

Objectif :
Score > 80 en Performance & SEO.

11h30–12h15

Audit réel

Chaque équipe doit crawler son site avec :

- Screaming Frog SEO Spider

Vous devez identifier :

- Pages non indexables
- Meta manquantes
- Erreurs 404
- Redirections incorrectes
- Profondeur excessive

Livrable intermédiaire :

- Capture audit
- Liste priorisée des erreurs

12h15–13h00

Correction & stabilisation

Objectif :

- Corriger au moins 70% des erreurs critiques
- Stabiliser l'architecture
- Préparer l'expansion sémantique de l'après-midi

À 13h00, chaque équipe doit :

- Avoir une URL stable
- Avoir un site crawlable proprement

APRÈS-MIDI – 14h00–17h15

Sprint 2 : GEO & Domination Sémantique

Objectifs pédagogiques

À 17h15, chaque équipe doit avoir :

- Un cluster sémantique structuré
- Minimum 15 pages optimisées

- Une FAQ optimisée IA
- Une logique SXO (SEO + UX)
- Une stratégie GEO claire

14h00–15h45

Rappel rapide :

- SEO ≠ seulement mots-clés
- GEO = structuration exploitable par moteurs IA
- Importance des réponses courtes, précises
- Format FAQ stratégique
- Entités & sémantique
- Les moteurs comme ChatGPT, Google Gemini exploitent :
  - Structure claire
  - Données bien hiérarchisées
  - Contenu contextualisé

Build – Cluster sémantique

Chaque équipe doit :

1- **Définir une page pilier**

C'est LA page principale forte.

2- **Créer 10–15 pages satellites**

- Pages longue traîne
- Sous-thématiques
- Contenu ciblé

3- **Mettre en place maillage interne**

- Liens contextualisés
- Breadcrumb (fil d'ariane)
- Logique de cocon sémantique

4- **Ajouter données structurées**

- FAQ
- Articles
- LocalBusiness (si pertinent)

Posez-vous les questions :

- Pourquoi ces requêtes ?
- Quelle est votre hypothèse trafic ?
- Votre cluster est-il cohérent ?
- Votre maillage interne est-il stratégique ou décoratif ?
- Votre contenu est-il structuré pour être cité par des IA ?

15h45–16h15

Gap analysis

Utiliser :

- Ahrefs (ou équivalent)

Comparer :

- Les concurrents directs
- Les intentions de recherche probables
- Les manques thématiques

16h15–16h45

Test IA (simulation)

Demander aux équipes :

- De poser une question liée à leur thématique à un moteur IA
- D’analyser le type de réponse
- D’identifier ce qui rend une réponse exploitable

Question clé : Votre site serait-il cité ?

Résultat attendu en fin de mercredi

Chaque équipe doit avoir :

- Un site déployé
- Un SEO technique propre
- Un cluster sémantique cohérent
- Une logique GEO assumée
- Une base exploitable pour le tracking du jeudi

Ce que le mercredi teste réellement

- Capacité à structurer sous contrainte
- Rigueur technique
- Compréhension des moteurs modernes
- Vision stratégique SEO
- Travail d'équipe

JEUDI 05/03 – DATA, TRACKING & CONFORMITÉ

Horaires : 09h45–13h00 / 14h00–17h15

Objectif global :

Transformer votre plateforme en :

- Machine à données exploitable
- Produit pilotable par KPI
- Service juridiquement défendable

MATIN – 09h45–13h00

Sprint 3 – Web Analyse & Tracking Avancé

Objectifs pédagogiques

À 13h00, chaque équipe doit avoir :

- Un plan de marquage structuré
- Un dataLayer propre
- Des événements implémentés
- Un tunnel mesurable
- Un consent management fonctionnel

09h45–10h30

Brief – “Un site sans data est aveugle”

“Hier vous avez construit un site visible.
Aujourd’hui, vous devez le rendre pilotable.
Si vous ne mesurez pas, vous supposez.
Si vous supposez, vous vous trompez.”

Rappel :

- KPI ≠ métrique vanity
- Data ≠ collecte massive
- Tracking ≠ espionnage

Architecture analytics

Points clés :

1. Plan de marquage
2. Événements cohérents
3. Funnel logique
4. Consentement obligatoire

Tracking via :

- **Google Analytics 4**
  OU
- **Piwik PRO**

10h30–12h00

Implémentation technique

Chaque équipe doit :

1- **Définir son KPI principal**

Exemples :

- Inscription
- Lead
- Achat
- Contact

2- **Construire un funnel**

Exemple e-commerce :

- view_page
- view_item
- add_to_cart
- begin_checkout
- purchase

Exemple plateforme service :

- view_page
- clic CTA
- submit_form
- confirmation

3- **Implémenter un dataLayer clair**

Verifier :

- Pas de duplication dans vos balises

- Nommage cohérent
- Événements utiles uniquement

4- Installer consent management

Obligatoire :

- Bandeau cookies
- Blocage tracking si refus
- Activation conditionnelle

Rappel réglementaire :

Le Règlement général sur la protection des données impose base légale.

En France, la CNIL exige consentement explicite pour cookies non essentiels.

Posez-vous les questions

- Que ferez-vous avec cette donnée ?
- Votre KPI est-il actionnable ?
- Que se passe-t-il si l'utilisateur refuse les cookies ?
- Êtes-vous capables de prouver la minimisation ?

Rechercher et éliminer :

- Tracking inutile
- Données personnelles excessives
- Tunnel incohérent
- KPI non aligné business

12h00–13h00

Analyse & premières interprétations

Même si les données sont peu nombreuses, les équipes doivent :

- Simuler trafic
- Concevoir les dashboards orientés business

- Identifier un point de friction
- Proposer 2 optimisations concrètes

Livrable de mi-journée :

- Capture dashboard
- Funnel visuel
- 3 recommandations business

APRÈS-MIDI – 14h00–17h15

Sprint 4 – Scraping & Conformité

Objectifs pédagogiques

À 17h15, chaque équipe doit :

- Avoir intégré une brique scraping utile
- Avoir analysé sa légalité
- Avoir produit une matrice de risques
- Avoir ajusté son produit en Privacy-by-Design

14h00–14h20

Introduction – “Le scraping est une zone grise”

“Le scraping peut créer un avantage concurrentiel.
Il peut aussi créer un contentieux.”

Points à couvrir :

- robots.txt et CGU du site cible
- Propriété intellectuelle
- Données personnelles
- Risque concurrence déloyale

14h20–15h30

Implémentation technique du scraping

Exemples autorisés :

- Agrégation d’offres publiques
- Veille concurrentielle
- Enrichissement open data

Contraintes obligatoires :

- Respect robots.txt
- Rate limiting
- Logs
- Votre User-agent doit être identifié

15h30–16h15

Analyse juridique structurée

Chaque équipe doit produire :

1-Analyse RGPD

- Y a-t-il des données personnelles ?
- Quelle base légale ?
- Durée de conservation ?

2- Analyse contractuelle

- CGU du site cible
- Interdiction scraping ?
- Conditions d’utilisation des données ?

3- Risque base de données

Droit sui generis (extraction substantielle).

Référence centrale :

- Règlement général sur la protection des données RGPD
- CNIL

16h15–16h45

Privacy-by-Design

Les équipes doivent adapter leur produit :

- Minimisation des données
- Anonymisation si nécessaire
- Politique de rétention
- Documentation traitement

Produire :

- Matrice de risques
- Plan correctif

Résultat attendu en fin de jeudi

Chaque équipe doit avoir :

- Une plateforme mesurable
- Des KPI exploitables
- Une conformité réfléchie
- Une brique scraping légale
- Une matrice de risques formalisée

Ce que le jeudi teste réellement

- Maturité data
- Vision business
- Compréhension réglementaire
- Responsabilité technique
- Capacité à arbitrer sous contrainte

VENDREDI 06/03 – FINALISATION & SOUTENANCES

Horaires : 09h45–13h00 / 14h00–17h15

Objectif global :

Transformer votre travail en **présentation exécutive crédible**.

MATIN – 09h45–13h00

Sprint Final – Structuration & préparation du pitch

Objectifs pédagogiques

À 13h00, chaque équipe doit avoir :

- Un site stable et fonctionnel
- Des KPI présentables
- Une stratégie SEO claire
- Une analyse conformité argumentée
- Un pitch structuré de 15 minutes (chaque membre de l'équipe doit pouvoir s'exprimer)

09h45–11h15

Brief d'ouverture – "Aujourd'hui, vous vendez"

"Vous avez construit.
Vous avez mesuré.
Vous avez analysé.
Maintenant vous devez convaincre."

Rappel :

- Vendredi ≠ démonstration technique brute.
- Vendredi = discours stratégique structuré.

Structuration du pitch (recommandé)

Chaque équipe doit structurer son discours en 6 blocs.

1- **Le problème (1 min)**

- Quelle opportunité marché ?
- Quel persona ?
- Quel besoin ?

2- **La solution (2 min)**

- Proposition de valeur claire
- Différenciation
- Positionnement

3- **SEO & GEO (2 min)**

- Architecture technique
- Cluster sémantique
- Stratégie GEO
- Hypothèse de croissance organique
- Optimisation pour moteurs IA (expliquer comment vos contenus pourraient être exploité par des moteurs comme ChatGPT ou Google Gemini)

4- Web analyse & KPI (4 min)

- KPI principal
- Funnel
- Premières données
- Décisions business prises

Mention tracking via :

- **Google Analytics 4**
  OU
- **Piwik PRO**

5- Conformité & scraping (4 min)

- Pourquoi ce scraping ?
- Analyse de risque
- Ajustements Privacy-by-Design

- Référence au Règlement général sur la protection des données
- Rôle de la CNIL

6- Roadmap 6 mois (2 min)

- Priorités techniques
- Priorités SEO
- Priorités business
- Estimation ROI (même hypothétique)

11h15–12h15

Questions à vous poser :

- Votre KPI est-il réaliste ?
- Où est votre principal risque ?
- Quel est notre avantage concurrentiel durable ?
- Pourquoi notre SEO serait-il dominant ?

Chercher et corriger :

- Manque de priorisation
- Discours trop technique
- Absence de vision business
- Faiblesse juridique

12h15–13h00

Répétition générale

Chaque équipe fait :

- Un run complet chronométré
- Ajustements
- Nettoyage des slides
- Stabilisation démo

Très important :

- 15 minutes strictes.
- Pas de lecture.
- Démo fluide.

APRÈS-MIDI – 14h00–17h15

SOUTENANCES FINALES

Format

- 15 minutes présentation
- 10 minutes questions

Clôture collective (17h00–17h15)

Après la dernière soutenance :

Debrief global :

- Ce qui a marqué
- Les erreurs fréquentes
- Les excellentes surprises
- Les axes d’amélioration

Ce que le vendredi évalue réellement

- Capacité de synthèse
- Leadership en équipe
- Vision produit
- Rigueur analytique
- Conscience réglementaire
- Posture professionnelle